Fiche 7

Cas intégrateurs – ÉNONCÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Cas intégrateur A – Préparation au contrôle continu

Une école interroge 200 étudiants sur le prix mensuel maximal qu'ils accepteraient de payer pour une offre de restauration élargie.

Prix (euros)	$[5, 10[$	$[10, 15[$	$[15, 20[$	$[20, 30[$	$[30, 40[$	$[40, 60[$
Effectif	10	25	45	60	40	20

1. Identifier population observée, unité, caractère et nature du caractère.
2. Construire le tableau complet : amplitudes, densités, fréquences, ECC, ECD et centres.
3. Tracer l'histogramme et les deux courbes cumulatives.
4. Déterminer la classe modale, la médiane, la moyenne, Q_1 et Q_3.
5. Calculer la variance, l'écart-type et le coefficient de variation.
6. Déterminer le prix maximal permettant à environ 65% des étudiants de pouvoir payer.
7. On demande ensuite "satisfait / non satisfait". Préciser la nature du caractère, un graphique adapté et dire si moyenne et écart-type sont pertinents.

Cas intégrateur B – Préparation au partiel

Partie 1 – Régression. On observe :

x (centaines de clients)	4	5	7	8	10	11	13	15
y (dizaines de milliers d'euros)	8	10	14	15	20	22	26	31

Calculer $R(x, y)$, la droite $\hat{y} = ax + b$, puis prévoir y pour $x = 18$.

Partie 2 – Indices. Trois produits ont :

Produit	p_0	q_0	p_1	q_1
A	10	100	12	110
B	20	50	22	48
C	30	40	33	45

Calculer Laspeyres, Paasche et Fisher pour les prix et les quantités, puis l'indice de valeur.

Partie 3 – Série trimestrielle. Le trend est $T_t = 60 + 2t$ et les coefficients saisonniers rectifiés sont $0,80$, $1,10$, $0,90$, $1,20$ pour T1 à T4. Vérifier leur normalisation puis prévoir les périodes $t = 13, 14, 15, 16$ avec un modèle multiplicatif.